

[17] [개선] 사항

1. 제 목 : 방음벽 지주 원가 산정 기준 부재
2. 조치부서 : ♣♣♣♣처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

公社는 각종 개발사업 추진 시 관련 법령에 따른 소음 기준을 만족하기 위해 방음시설을 설치하고 있다.

방음시설 중 방음벽은 소음저감을 위한 방음판과 이를 지지하기 위한 지주 및 부속시설로 구성되며, 지주의 단가는 가격조사기관이 발행한 자료⁴⁶⁾에 등재된 업체공표가격(이하 ‘업체가격’이라 한다)이나 원가계산 방법에 의해 산출한 가격(이하 ‘산출가격’이라 한다)을 적용할 수 있으며, 대다수 공사에서 [표 61]과 같이 업체가격을 적용하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 61] 방음벽 지주 설계현황

공사명	방음벽 높이 (m)	지주 규격 (mm)	연장 (m)	지주가격 적용방식	
				업체가격	산출가격
동탄 00도로공사	3.5 ~ 13.0	125~200	4,609	○	
파주 00조성공사	4.5 ~ 6.5	194~200	428	○	
시흥 00조성공사	4.0 ~ 6.0	125~194	619	○	
고덕 00조성공사	7.0	200	68	○	
서부 00도로공사	2.0 ~ 8.0	125~200	777	○	
오산 00방음공사	3.5 ~ 4.5	125~194	1,831	○	
과천 00도로공사	1.0	125		○	
	6.0 ~ 14.0	200~300			○

자료 : 감사실 조사자료 재구성

46) 물가자료, 물가정보, 유통물가, 거래가격 등

「국도건설공사 설계실무요령(국토교통부)」 및 「설계지침(토목)」 1.2(적용방법)에 따르면 방음시설은 공통사항이 표기된 시방서와 개념도를 수록하여 일반적이고 범용적인 설계를 반영하여야 하고, 구조적으로 안정하면서 가장 경제적인 방법으로도 모아야 한다고 규정하고 있다.

또한, 예정가격을 산정할 때에는 신뢰할 수 있는 객관적인 자료와 증거에 의하여 합리적이고 경제적인 금액을 산정하여야 한다.

그런데 지주의 단가로 적용하고 있는 업체가격은 해당 기성제품에 대해 생산 또는 판매업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로 실거래 시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있어 주의가 필요하다.

이와 관련하여 동탄 00도로공사의 지주가격을 검토한 결과 [표 62]와 같이 업체가격이 산출가격⁴⁷⁾보다 최대 221% 비싸며, 이에 따라 업체가격을 적용한 방음시설 지주 단가를 산출가격으로 변경할 경우 약 370백만 원의 공사비가 절감되는 것으로 나타났다.

[표 62] 동탄 00도로공사 지주 공사비 비교

지주 규격 (mm)	높이 (m)	수량 (m)	지주단가(원/m)		지주금액(백만 원)			비율
			업체가격	산출가격	업체가격	산출가격	차이	
125*125	3.5	452	96,000	55,624	44	25	감 19	173%
125*125	5.5	88	96,000	45,472	8	4	감 4	211%
200*200	13.0	4,069	155,600	70,278	633	286	감 347	221%
계					685	315	감 370	217%

자료 : 동탄 00도로공사, 과천 00도로공사 설계서 재구성([붙임 7] 참조)

47) 과천 00도로공사의 산출가격 적용

따라서 방음벽 지주 단가는 업체가격보다 신뢰성이 높고 경제적인 원가계산 방법에 의해 산출한 가격을 적용하는 것이 타당하다.

5. 조치할 사항

♠♠♠♠처장은

방음벽 지주 단가 산정 시 원가계산 방법에 의해 산출한 가격을 우선 적용하도록 「공사원가 산정지침(토목설계)」을 개정하시기 바랍니다(개선).

【붙임 7】 동탄 00도로공사 지주 단가 조사표

(단위 : 원/m)				
규격 물가지	①H125×125 (h= 3.5m)	②H125×125 (h= 5.5m)	③H200×200 (h= 13.0m)	비 고
설계가격(A)	96,000	96,000	155,600	업체가격
산출가격(B)	55,624	45,472	70,278	원가계산
차이(A-B)	40,376	50,528	85,322	

【붙임 8】 지주 산출가격 내역

(단위 : 원)				
구분	①H125×125 (h = 3.5m)	②H125×125 (h = 5.5m)	③H200×200 (h = 13.0m)	비고
자재비	76,132	111,175	474,138	
도금비	34,085	50,782	225,869	
운반비	7,355	11,026	49,716	
제작비	77,111	77,111	163,888	
소계(개소당)	194,683	250,094	913,611	
m당 단위가격	55,624	45,472	70,278	

【붙임 9】 지주의 산출가격 세부내역

○ 방음벽 지주 규격별 가격 비교															
규격 :	125	×	125	×	6.5	×	9								
높이 :	3.5M														
1) 형강비용															
	23.8	×	3.5	×	648	=	53,978원								
2) 강판비용															
③ BASE PLATE															
규격	325	×	325	×	14	×	1EA								
비용	7.85	×	0.325	×	0.325	×	14	×	1EA	=	11.61kg	×	1121.6	=	13,021원
③ RIB PLATE															
규격	90	×	150	×	6	×	4EA								
비용	7.85	×	0.09	×	0.15	×	6	×	4EA	=	2.54kg	×	1121.6	=	2,848원
③ BENT PLATE															
규격	252	×	50	×	5	×	12EA								
비용	7.85	×	0.252	×	0.05	×	5	×	12EA	=	5.93kg	×	1060	=	6,285원
④ 소계														22,154원	
3) 용융아연도금															
① 형강	23.8	×	3.5	×	320	=	26,656원								
② 강판	20.08	×	1	×	370	=	7,429원								
③ 소계														34,085원	
4) 운반비															
① 형강	83.3	×	(21,091 + 50,161)	+	1,000	=	5,935원								
② 강판	20.08	×	(20,563 + 50,161)	+	1,000	=	1,420원								
③ 소계														7,355원	
5) 제작비															
※ 강판 절단, 용접, 구멍뚫기 등의 공정 비용										=	77,111원				
6) 방음벽 지주 제작 비용										=	194,683원				
7) 방음벽 지주 제작 비용(m당 환산)										=	55,624원				
8) 설계적용 업체가격(m당)										=	96,000원				
8) 가격비교															
산출가격	55,624원	<	96,000원	업체가격											

○ 방음벽 지주 규격별 가격 비교

규격 : 125 × 125 × 6.5 × 9
높이 : 5.5M

1) 형강비용

23.8 × 5.5 × 648 = 84,823원

2) 강판비용

① BASE PLATE

규격 325 × 325 × 14 × 1EA

비용 7.85 × 0.325 × 0.325 × 14 × 1EA = 11.61kg × 1121.6 = 13,021원

② RIB PLATE

규격 90 × 150 × 6 × 4EA

비용 7.85 × 0.09 × 0.15 × 6 × 4EA = 2.54kg × 1121.6 = 2,848원

③ BENT PLATE

규격 252 × 50 × 5 × 20EA

비용 7.85 × 0.252 × 0.05 × 5 × 20EA = 9.89kg × 1060 = 10,483원

④ 소계

26,352원

3) 용융아연도금

① 형강 23.8 × 5.5 × 320 = 41,888원

② 강판 24.04 × 1 × 370 = 8,894원

③ 소계 50,782원

4) 운반비

① 형강 130.9 × (21,091 + 50,161) + 1,000 = 9,326원

② 강판 24.04 × (20,563 + 50,161) + 1,000 = 1,700원

③ 소계 11,026원

5) 제작비

※ 강판 절단, 용접, 구멍뚫기 등의 공정 비용 = 77,111원

6) 방음벽 지주 제작 비용 = 250,094원

7) 방음벽 지주 제작 비용(m당 환산) = 45,472원

8) 설계적용 업체가격(m당) = 96,000원

8) 가격비교

산출가격 45,472원 < 96,000원 업체가격

○ 방음벽 지주 규격별 가격 비교

규격 : 200 × 200 × 8 × 12
높이 : 13M

1) 형강비용

49.9 × 13 × 648 = 420,357원

2) 강판비용

③ BASE PLATE

규격 400 × 400 × 20 × 1EA

비용 7.85 × 0.4 × 0.4 × 20 × 1EA = 25.12kg × 1109.4 = 27,868원

③ RIB PLATE

규격 90 × 150 × 6 × 4EA

비용 7.85 × 0.09 × 0.15 × 6 × 4EA = 2.54kg × 1121.6 = 2,848원

③ BENT PLATE

규격 252 × 50 × 5 × 44EA

비용 7.85 × 0.252 × 0.05 × 5 × 44EA = 21.76kg × 1060 = 23,065원

④ 소계

53,781원

3) 용융아연도금

① 형강 49.9 × 13 × 320 = 207,584원

② 강판 49.42 × 1 × 370 = 18,285원

③ 소계 225,869원

4) 운반비

① 형강 648.7 × (21,091 + 50,161) ÷ 1,000 = 46,221원

② 강판 49.42 × (20,563 + 50,161) ÷ 1,000 = 3,495원

③ 소계 49,716원

5) 제작비

※ 강판 절단, 용접, 구멍뚫기 등의 공정 비용 = 163,888원

6) 방음벽 지주 제작 비용 = 913,611원

7) 방음벽 지주 제작 비용(m당 환산) = 70,278원

8) 설계적용 업체가격(m당) = 155,600원

9) 가격비교

산출가격 70,278원 < 155,600원 업체가격